Introducción a las bases de datos

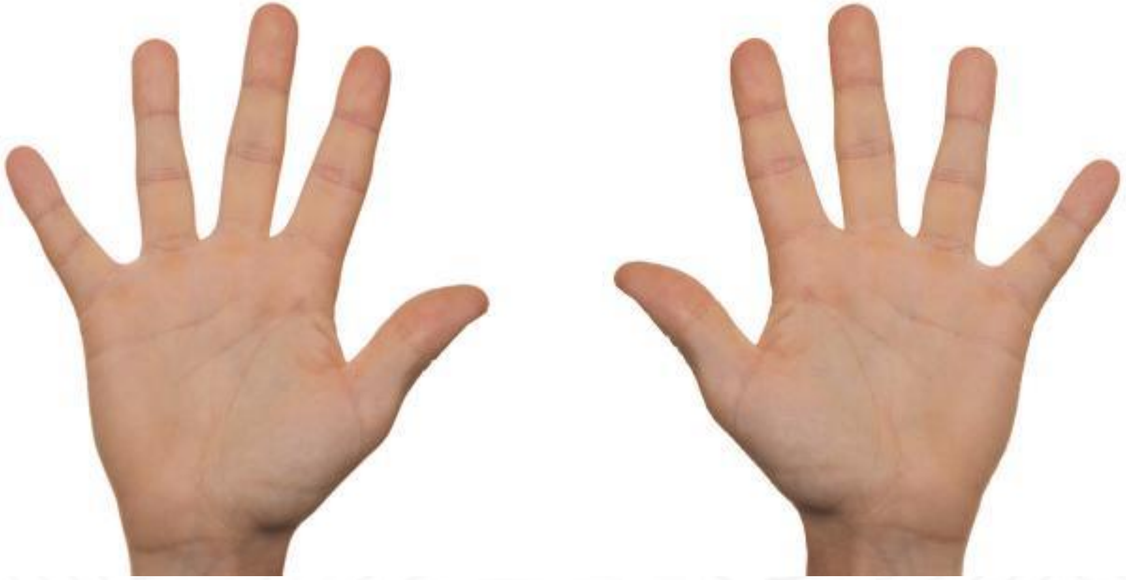
Bases de Datos I

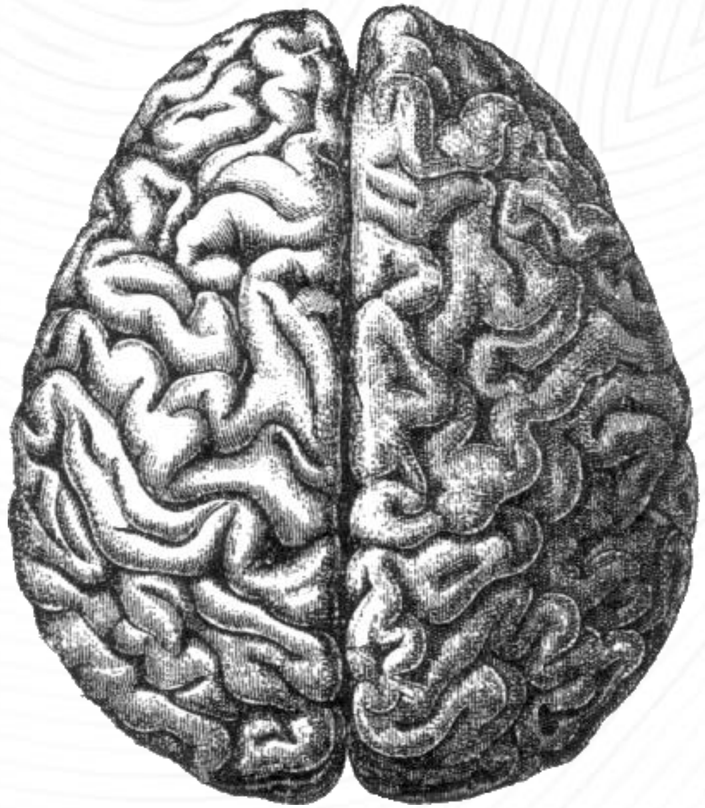
¿Desde cuándo el ser humano ha necesitado gestionar información?

Desde siempre!

Gestión de la Información

Primeras Herramientas:





Gestión de la Información

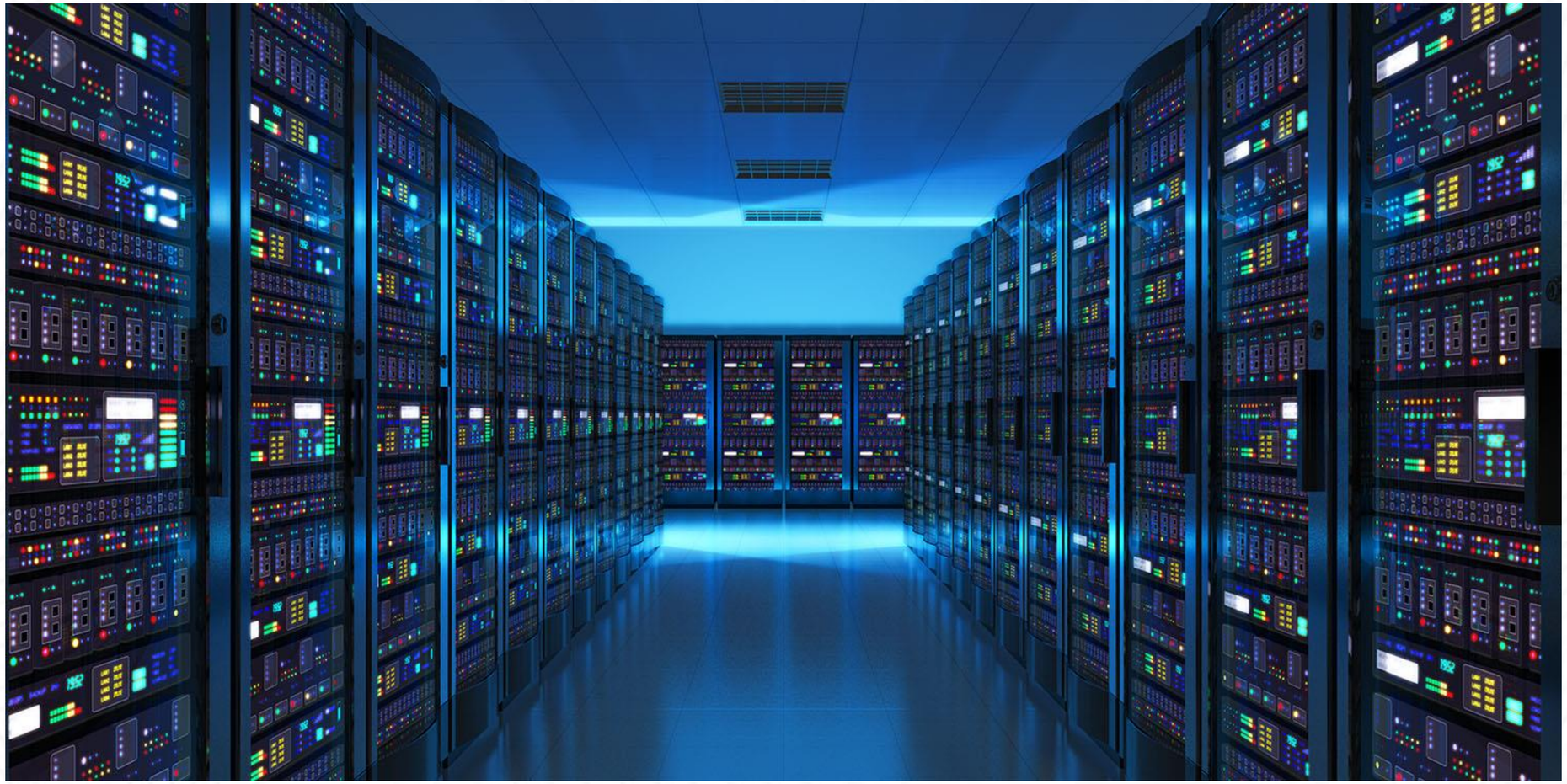
Primeras Herramientas:

Gestión de la Información

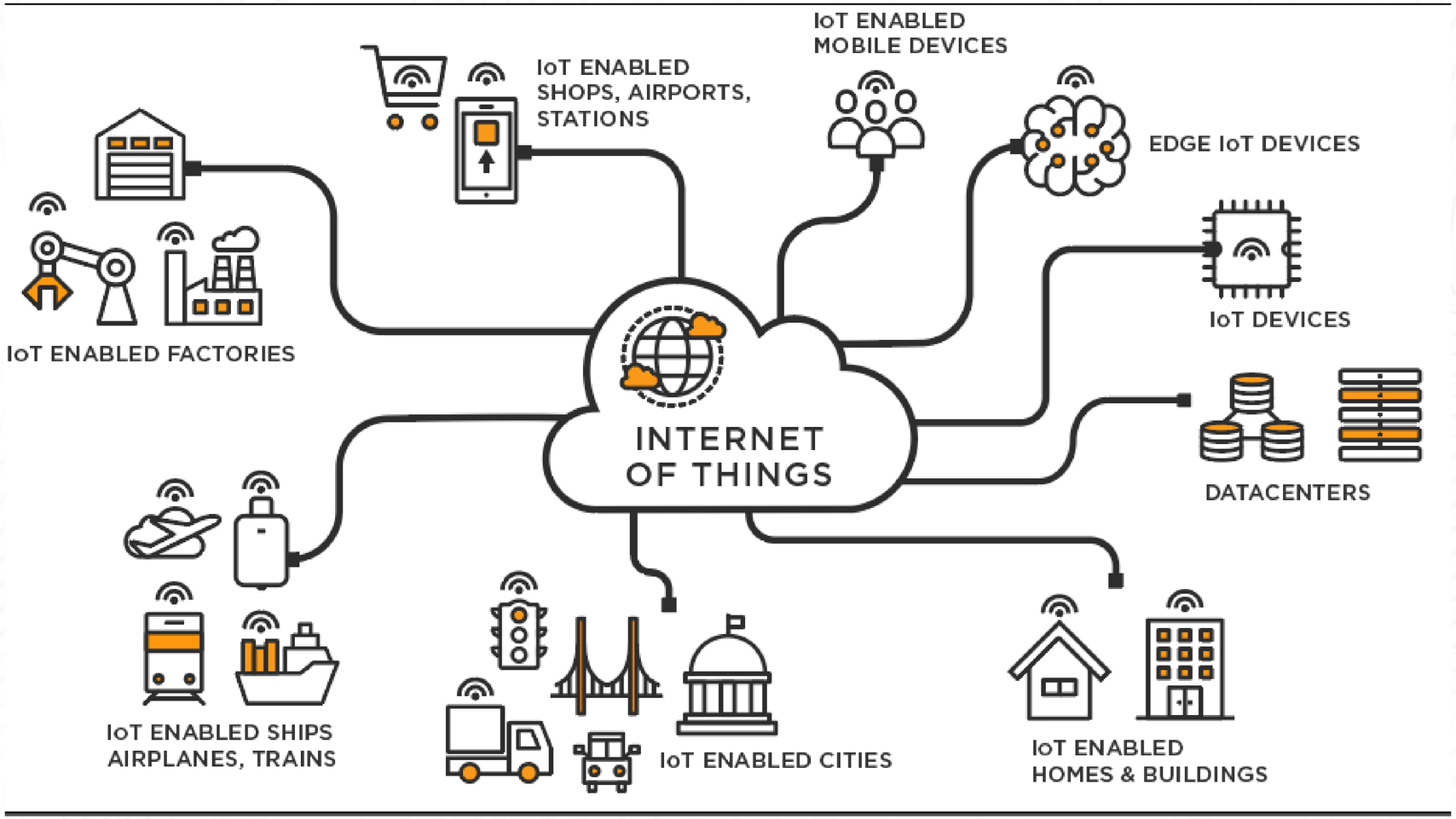
Oficina de Patentes 1940

Oficina central de Archivos
MTM Business Systems

Gestión de la Información



Gestión de la Información



Gestión de la Información

Datos

Valor en crudo de una propiedad

Díaz

22

12/12/2021 8:00pm

Información

Dato con significado. Relevante

Mi primer apellido es Díaz

Tengo 22 años

El 12/12/2021 a las 8:00pm se apagó el servidor principal

Sistema de Información

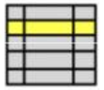
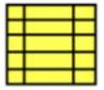
Sistema que aglutina los elementos que nos permiten gestionar la información de una entidad (empresarial o no)

Elementos:

- Recursos Físicos
- Recursos Humanos
- Protocolo
- Hardware
- Datos
- Software

Organización lógica de los datos

Sistemas basados en archivos

- **Campo** Unidad mínima.
- **Registro**  Conjunto de campos relacionados.
- **Fichero**  Conjunto de registros relacionados.
- **Carpeta** Conjunto de ficheros relacionados.

Organización lógica de los datos

Mantener información de la organización en un sistema de procesamiento de archivos tiene una serie de inconvenientes importantes:

- Redundancia e inconsistencia de datos
- Dificultad en el acceso a los datos
- Aislamiento de datos
- Problemas de integridad
- Problemas de atomicidad
- Anomalías en el acceso concurrente
- Problemas de seguridad

Limitaciones de los sistemas basados en archivos

Resulta complejo utilizar un sistema de archivos para:

- Modificar dinámicamente la estructura de un archivo.
- Consultar o actualizar un archivo de forma flexible.
- Proteger ciertos datos de usuarios no autorizados.
- Permitir el acceso a los datos desde distintas aplicaciones.

Solución

Usar un sistema de gestión de bases de datos

Concepto Intuitivo de Bases de Datos

Fondo común de información almacenada en una computadora para que cualquier persona o programa autorizado pueda acceder a ella, independientemente de su lugar de procedencia y del uso que haga de ella.

Base de Datos

Conjunto de datos comunes que se almacenan sin redundancia para ser útiles en diferentes aplicaciones

Sistema de Gestión de Bases de Datos

[DBMS: DataBase Management System]

Software con capacidad para definir, mantener y utilizar una base de datos.

Un sistema de gestión de bases de datos debe permitir definir estructuras de almacenamiento, acceder a los datos de forma eficiente y segura, etc..

Características de un sistema gestor de bases de datos:

1. Independencia: Los datos se organizan independientemente de las aplicaciones que los vayan a usar (independencia lógica) y de los ficheros en los que vayan a almacenarse (independencia física).

2. Los usuarios y las aplicaciones pueden acceder a los datos mediante el uso de **lenguajes de consulta** (p.ej. SQL, Query-by-example).

Características de un sistema gestor de bases de datos:

3. **Centralización**: Los datos se gestionan de forma centralizada e independiente de las aplicaciones.

4. **Consistencia e integridad** de los datos.

5. **Fiabilidad** (protección frente a fallos) y seguridad (control de acceso a los datos).

Característica	Ventajas
Independencia física	- Simplifica el desarrollo de las aplicaciones, que no han de preocuparse del almacenamiento de los datos. - Permite realizar cambios en la estructura física para optimizar el uso de la BD sin tener que modificar las aplicaciones.
Independencia lógica	- Facilita la realización de cambios en las aplicaciones sin tener que modificar la base de datos. - Cada aplicación organiza los datos en función de sus propias necesidades.
Lenguajes de consulta	- Facilitan al usuario el acceso a los datos.
Centralización	- Gestión automática de accesos concurrentes.
Consistencia	- Mantenimiento de la integridad de los datos. p.ej. Datos duplicados, valores incorrectos…
Seguridad	- Control sobre el acceso a los datos particulares.
	- El uso de bases de datos permite que los datos se almacenen sin redundancia.

Universidad Industrial de Santander
Aniversario UIS 1948 - 2024
Legado académico y cultural de los santandereanos

Definición de base de datos:

Colección compartida de datos relacionados desde el punto de vista lógico, Bases de datos junto con una descripción de esos datos (metadatos), diseñada para satisfacer las necesidades de información de una organización.

Funciones de un SGBD

Función de descripción (lenguaje DDL)

- Crea las tres estructuras fundamentales (interna, externa y conceptual)
- Función que trabaja con los metadatos
- Crea, modifica y elimina metadatos

En definitiva:

- Estructura los datos
- Especifica el significado de los datos
- Define las reglas que cumplen
- Relaciona los datos

Funciones de un SGBD

Función de manipulación (lenguaje DML)

- Añadir datos
- Eliminar datos
- Modificar datos
- Buscar datos -> Lenguaje SQL

Funciones de un SGBD

Función de control (lenguaje DCL)

- Permisos de usuario
- Permisos de objeto
- Gestión de seguridad

Usuarios de un SGBD

(de menor a mayor capacidad de acción)

- **Usuarios finales**: Utilizan los datos almacenados en la base de datos.
- **Programadores de aplicaciones:** Responsables de implementar las aplicaciones.
- **Administrador de la base de datos [DBA: DataBase Administrator]:** Responsable de la gestión y administración de la base de datos.

Funciones:
- Control de acceso a los datos.
- Mantenimiento del esquema de la base de datos.
- Monitorización del rendimiento del DBMS.
- Realización de copias de seguridad.

Aplicaciones de los SGBD

- Banca
- Aerolíneas
- Universidades
- Transacciones de tarjetas de crédito.
- Telecomunicaciones
- Finanzas
- Ventas
- Producción
- Recursos humanos

Taller de Consulta 1

De forma individual realice una consulta sobre la historia y evolución de las bases de datos (o sistemas gestores de bases de datos) y elabore una línea de tiempo.

Puede utilizarse cualquier herramienta online para su creación. Se recomienda Canva, Miro, etc.

Cargar la actividad en el Aula Virtual